Case 02 · מסמך ייזום: Maturity Wall Simulator

לפי פרק 1 (ייזום) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים. לכל פרויקט: תיאור כללי, מטרה, קהל יעד, פתרונות קיימים, ליבה טכנולוגית, טכנולוגיות, אתגרים ומקורות, דרישות חומרה, ומסקנה.

תיאור כללי

כלי שמראה לכל מדינה, אג"ח אחר אג"ח, מתי החוב הזול שלה פוקע ובכמה הוא יוחלף, באמצעות איסוף לוחות הפקיעה הציבוריים ממשרדי האוצר והרצת תרחישי תשואה על כל אחת מהאג"ח, כדי להפוך את "חומת הפקיעות" ממשהו שמגלים בדיעבד בתקציב למשהו שרואים שנים מראש.

בפועל: המשתמש בוחר מדינה (למשל צרפת), רואה את כל החוב שלה כ"קיר" של אג"ח לפי שנת פקיעה, מזיז מחוון של תשואה עתידית, ורואה איך הקיר משנה צבע: כל אג"ח שתוחלף בריבית גבוהה מהמקורית נצבעת לפי גודל הקפיצה. מעל הקיר רצה מכונת חוב שמחשבת שנה אחר שנה את יחס החוב לתמ"ג, ומסמנת את הרגע שבו r עוקף את g והחוב מתחיל לתפוח מעצמו.

מטרת הפרויקט

בחרנו בפרויקט כי הסיפור מראה דבר מוזר: המידע על חומת הפקיעות ציבורי לגמרי. כל משרד אוצר מפרסם אילו אג"ח פוקעות ומתי. ובכל זאת, כדי להבין כמה יעלה לצרפת המחזור, The Economist נאלץ לעשות תרגיל מחשבתי בעצמו ("נניח שכל החוב ממוחזר היום"). הנתונים קיימים, אבל אין כלי פתוח שמחבר אותם לתחזית.

המטרה: לקצר את המרחק בין "המידע קיים" לבין "מישהו רואה אותו". כלי פתוח, שקוף ומשוחזר, שכל אחד יכול לבדוק את החישוב שלו, ושמראה לא רק כמה החוב יעלה אלא גם מתי ובאיזה קצב.

קהל היעד

- **קהל עיקרי:** עיתונאים כלכליים, אנליסטים במכוני מחקר ועוזרי חברי פרלמנט, עם ידע בסיסי בכלכלה. הם צריכים מספר אמין ומוסבר, מהר, בלי לבנות מודל בעצמם.
- **קהל משני:** סטודנטים לכלכלה ולמדעי המחשב, ואזרחים שרוצים להבין מה הסיפור אומר. לא נדרש ידע מקדים: כל מונח מוסבר בתוך הכלי.
- **תרחיש להמחשה:** כתבת כלכלית בפריז מקבלת בבוקר את הצעת התקציב של לקורנו. תוך עשר דקות היא יודעת כמה מתוך 43 המיליארד יבלעו רק בגלל מחזור החוב ב-2027.

פתרונות קיימים

- **IMF, מסגרת DSA (Debt Sustainability Analysis):** קרן המטבע מריצה ניתוחי קיימות חוב לכל מדינה, כולל תבנית גיליון אלקטרוני ציבורית (MAC SRDSF). חזקה מאוד, אבל עובדת ברמת חוב מצרפי ולא אג"ח אחר אג"ח, ומתעדכנת פעם בשנה במסגרת דוח המדינה.
- **CBO ו-CRFB בארה"ב:** מפרסמים תחזיות ארוכות טווח לתשלומי הריבית (זה המקור של "2.8 טריליון" בסיפור). אמינים, אבל רק לארה"ב, ובפורמט של דוח ולא של כלי שמשחקים בו.
- **Treasury Fiscal Data ו-Agence France Trésor:** מפרסמים את רשימת האג"ח המלאה עם תאריכי פקיעה וקופונים. זה חומר הגלם שלנו, לא תחזית.
- **Bloomberg ומערכות מסחר:** מציגות "קירות פקיעה" למנויים. לא פתוח, לא שקוף בחישוב, ולא מחובר למכונת r מול g.

- **מכוני מחקר (למשל Bruegel):** פרסמו מודלי DSA פתוחים למדינות אירופה. קרובים ברעיון, אבל כלי מחקר ולא מוצר שמתעדכן מעצמו.

מה מייחד אותנו: השילוב של רמת אג"ח בודדת, תרחישים אינטראקטיביים, ומכונת r מול g, בכלי פתוח שמתעדכן אוטומטית מהמקורות הרשמיים. החידוש הוא בחיבור ובנגישות, לא במתמטיקה עצמה, וזה סימן שאלה שצריך להחזיק לאורך הדרך.

ליבה טכנולוגית

הליבה הטכנולוגית היא מנוע מחזור החוב: אלגוריתם שמקבל רשימת אג"ח (סכום, קופון, תאריך פקיעה) ועקום תשואות עתידי, ומחשב שנה אחר שנה איזה חוב פוקע, באיזו ריבית הוא יוחלף, ומה עלות הריבית המצטברת. מעליו יושבת משוואת דינמיקת החוב (stock-flow): החוב של השנה הבאה הוא החוב של השנה הזו כפול (1+r)/(1+g), פחות העודף הראשוני.

בלי המנוע הזה אין פרויקט: הוויזואליזציה, ההשוואה בין מדינות וההתראות הם רק דרכים להציג את התוצאה שלו.

טכנולוגיות עיקריות

- **Python עם Polars:** לעיבוד טבלאות של אלפי אג"ח מהר. בחרנו ב-Polars ולא ב-pandas בגלל ביצועים בעבודה עמודתית והתנהגות צפויה יותר עם טיפוסים.
- **ממשקי API רשמיים:** Treasury Fiscal Data (ארה"ב), ECB Data Portal (תשואות ועקומים באירופה), וקובצי הפרסום של משרדי החוב (צרפת, איטליה). בחרנו במקורות רשמיים בלבד כדי שכל מספר יהיה ניתן למעקב.
- **DuckDB:** בסיס נתונים אנליטי בתוך קובץ, ששומר גרסה של כל טעינה. כך אפשר לשאול "מה ראינו לפני חודש" ולהשוות.
- **FastAPI:** שכבת API דקה שמגישה את תוצאות המנוע.
- **D3.js:** לקיר הפקיעות האינטראקטיבי.

מתלבטים:

- **תרחישים דטרמיניסטיים מול סימולציית מונטה קרלו:** תרחישים קבועים (תשואה נשארת / עולה ב-1% / יורדת) קלים להסבר. מונטה קרלו נותן התפלגות וסיכוי, אבל קשה יותר לקורא בלי רקע. כנראה נתחיל בתרחישים ונבדוק בשלב ה-POC אם ההתפלגות מוסיפה משהו.
- איך לטפל באג"ח צמודות מדד ובחוב בריבית משתנה, שמתנהגים אחרת מאג"ח רגילה.

אתגרים טכנולוגיים ומקורות מידע

- **חוסר אחידות בנתונים:** כל משרד חוב מפרסם בפורמט אחר (CSV, Excel, PDF, API). נבנה שכבת מתאמים (adapter) לכל מקור, עם בדיקת התאמה: סכום כל האג"ח חייב להתאים לחוב הסחיר שהמדינה מדווחת. מקורות: fiscaldata.treasury.gov, aft.gouv.fr, data.ecb.europa.eu.
- **הנחת המחזור:** המנוע מניח שכל אג"ח שפוקעת מוחלפת באג"ח באותו אורך. בפועל משרדי חוב משנים את תמהיל האורכים. צריך להציג את ההנחה בגלוי ולאפשר לשנות אותה.
- **חוב שלא מופיע ברשימות:** חוב של רשויות מקומיות, ערבויות ממשלתיות. נגדיר במפורש מה בפנים ומה בחוץ.
- **תיקוף:** איך יודעים שהמנוע צודק? נשחזר תחזית ידועה (CBO לארה"ב, תרגיל The Economist לצרפת) ונבדוק שאנחנו מגיעים לאותו סדר גודל. מקור: מסמכי המתודולוגיה של IMF DSA.

דרישות חומרה

אין. המנוע רץ על מחשב רגיל או שרת ענן קטן. נתוני כל האג"ח של כמה מדינות הם עשרות אלפי שורות לכל היותר.

מסקנה

✅ שורד, עם התניה. נתונים ציבוריים, מתמטיקה ניתנת לבדיקה, ו-POC אמיתי לגמרי אפשרי. ההתניה: החידוש. כלים רשמיים כבר עושים חלק ניכר מזה, ולכן בשלב המחקר נצטרך להוכיח שהשילוב (רמת אג"ח, תרחישים, r מול g, פתוח) נותן תובנה שהכלים הקיימים לא נותנים.